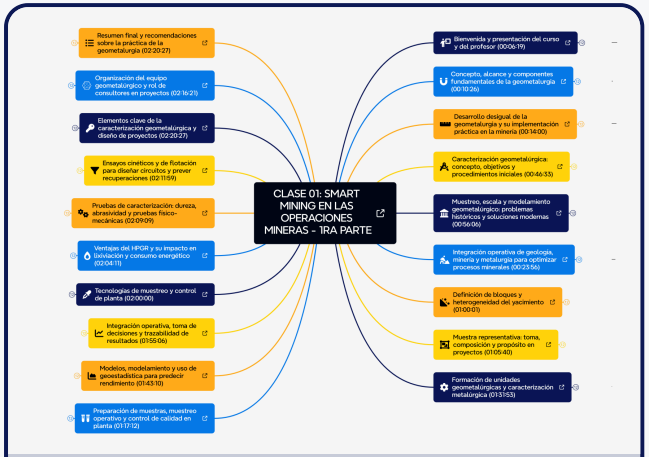
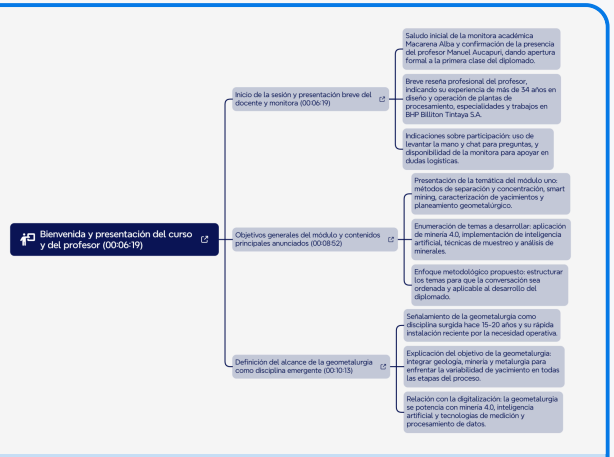
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

03. Ve directo a la explicación



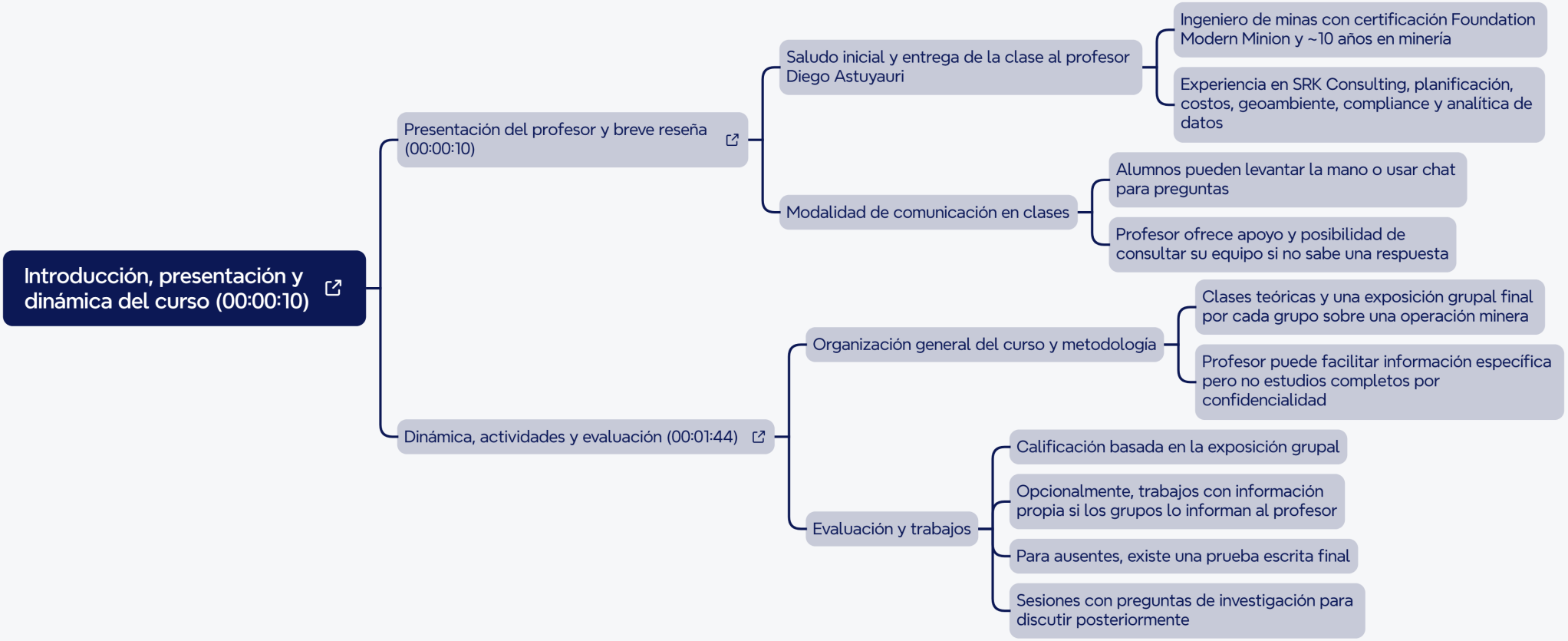
Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

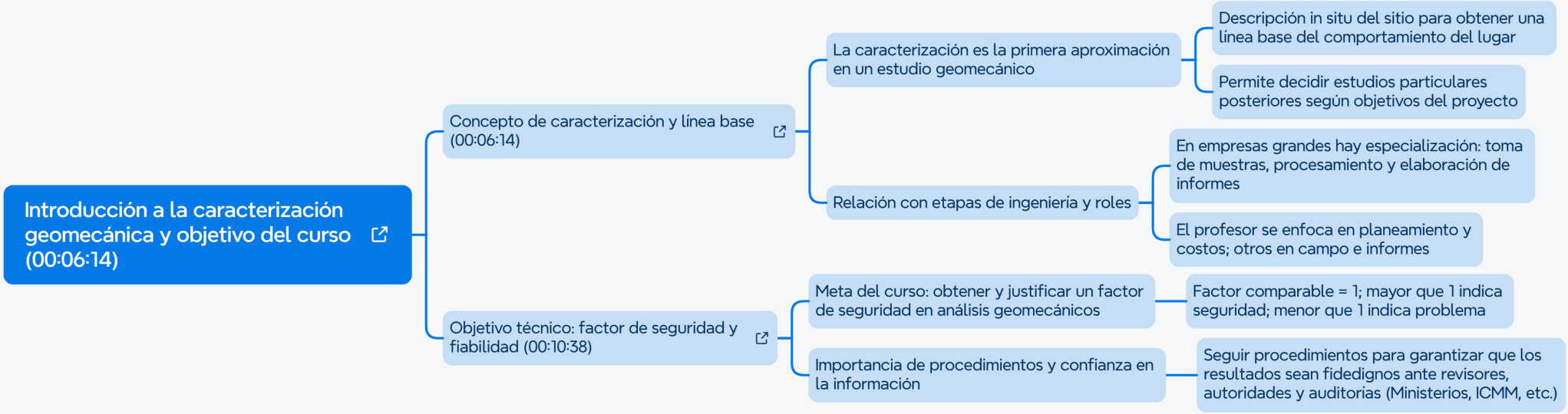
04. Amplía y descarga el mapa

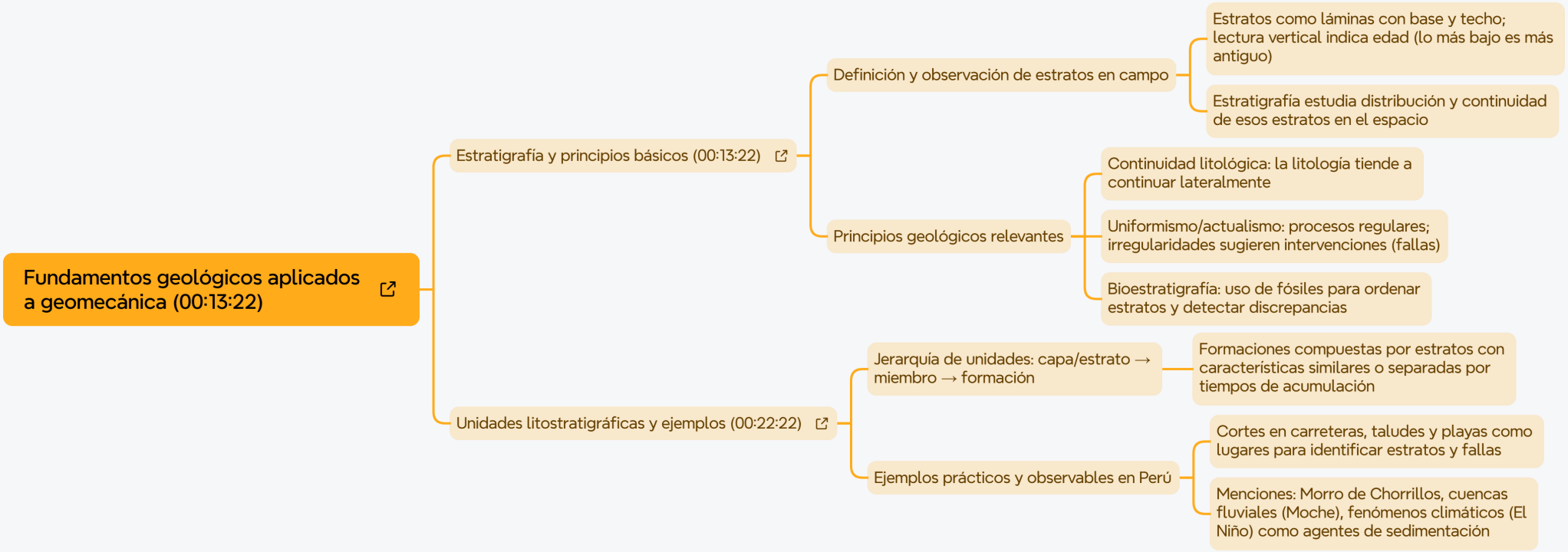
Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.

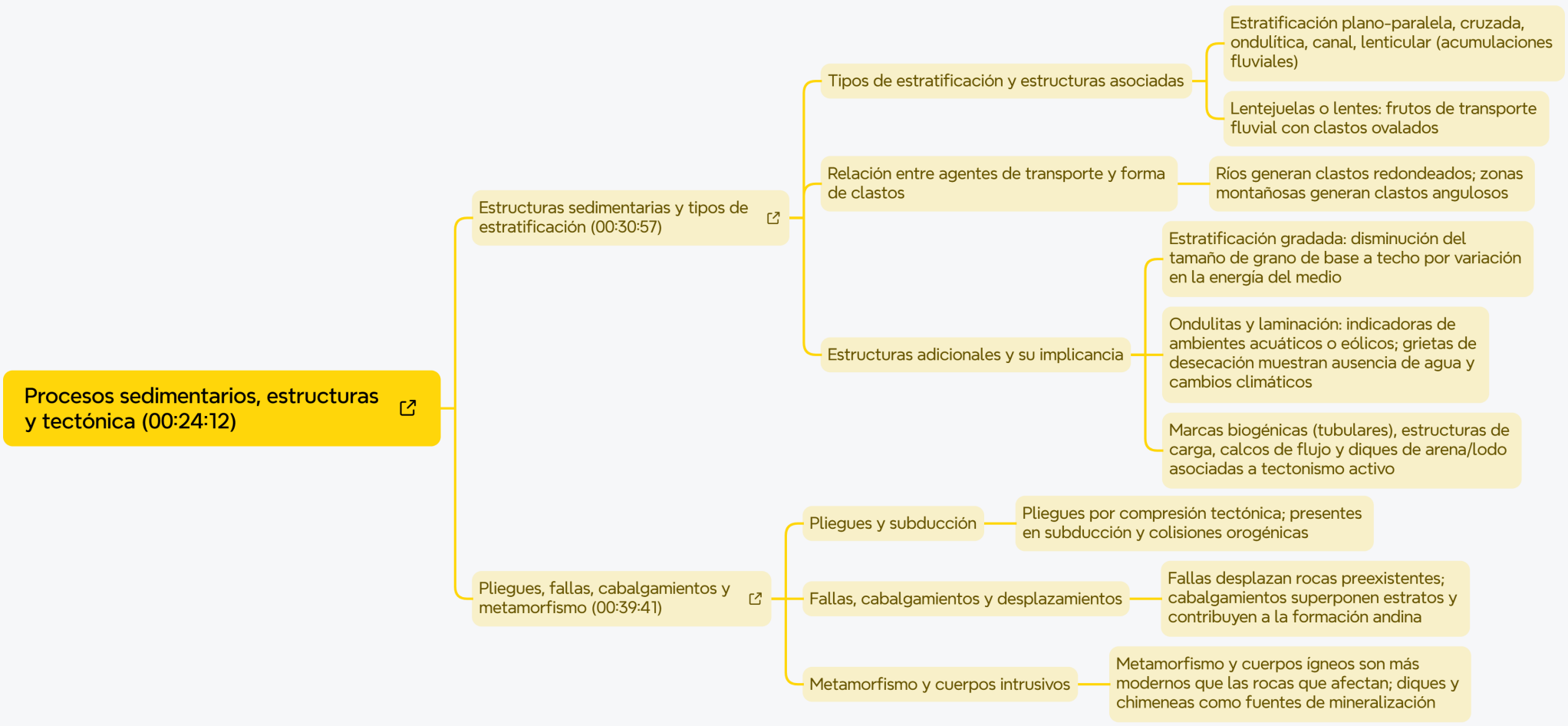
EDU MIN


CLASE 08: CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA DEL MACIZO ROCOSO - 1RA PARTE
Introducción, presentación y dinámica del curso (00:00:10)
16
Introducción a la caracterización geomecánica y objetivo del curso (00:06:14)
12
Fundamentos geológicos aplicados a geomecánica (00:13:22)
14
Procesos sedimentarios, estructuras y tectónica (00:24:12)
17
Lectura de columnas estratigráficas, litología y orientación de planos (00:33:24)
19
Lectura de columnas estratigráficas, polaridad y estructuras sedimentarias (01:00:03)
17
Levantamiento de columnas estratigráficas en campo y muestreo (01:54:33)
12
Sistemas de fallamiento y familias de discontinuidades (01:50:05)
14
Discontinuidades: espaciado, persistencia, apertura y relleno (01:38:24)
13
Deformación y pruebas de resistencia de rocas (01:22:25)
18
Discontinuidades del macizo rocoso: características y clasificación (01:12:13)
17


Introducción, presentación y dinámica del curso (00:00:10)
Presentación del profesor y breve reseña (00:00:10)
Saludo inicial y entrega de la clase al profesor Diego Astuyauri
Ingeniero de minas con certificación Foundation Modern Minion y ~10 años en minería
Experiencia en SRK Consulting, planificación, costos, geoambiente, compliance y analítica de datos
Modalidad de comunicación en clases
Alumnos pueden levantar la mano o usar chat para preguntas
Profesor ofrece apoyo y posibilidad de consultar su equipo si no sabe una respuesta
Dinámica, actividades y evaluación (00:01:44)
Organización general del curso y metodología
Clases teóricas y una exposición grupal final por cada grupo sobre una operación minera
Profesor puede facilitar información específica pero no estudios completos por confidencialidad
Evaluación y trabajos
Calificación basada en la exposición grupal
Opcionalmente, trabajos con información propia si los grupos lo informan al profesor
Para ausentes, existe una prueba escrita final
Sesiones con preguntas de investigación para discutir posteriormente

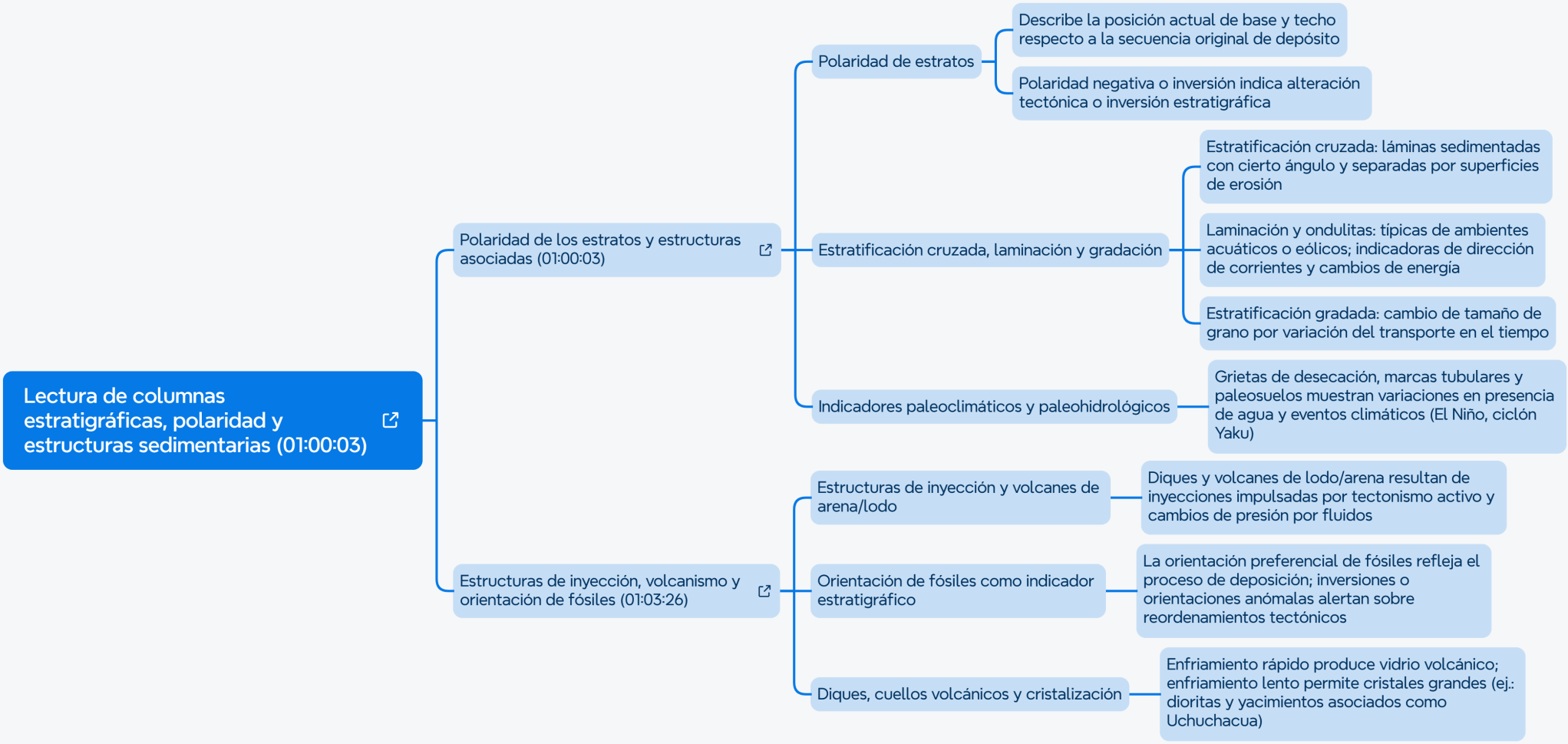

Introducción a la caracterización geomecánica y objetivo del curso (00:06:14)
Concepto de caracterización y línea base (00:06:14)
La caracterización es la primera aproximación en un estudio geomecánico
Descripción in situ del sitio para obtener una línea base del comportamiento del lugar
Permite decidir estudios particulares posteriores según objetivos del proyecto
Relación con etapas de ingeniería y roles
En empresas grandes hay especialización: toma de muestras, procesamiento y elaboración de informes
El profesor se enfoca en planeamiento y costos; otros en campo e informes
Objetivo técnico: factor de seguridad y fiabilidad (00:10:38)
Meta del curso: obtener y justificar un factor de seguridad en análisis geomecánicos
Factor comparable = 1; mayor que 1 indica seguridad; menor que 1 indica problema
Importancia de procedimientos y confianza en la información
Seguir procedimientos para garantizar que los resultados sean fidedignos ante revisores, autoridades y auditorías (Ministerios, ICMM, etc.)


Fundamentos geológicos aplicados a geomecánica (00:13:22)
Estratigrafía y principios básicos (00:13:22)
Definición y observación de estratos en campo
Estratos como láminas con base y techo; lectura vertical indica edad (lo más bajo es más antiguo)
Estratigrafía estudia distribución y continuidad de esos estratos en el espacio
Principios geológicos relevantes
Continuidad litológica: la litología tiende a continuar lateralmente
Uniformismo/actualismo: procesos regulares; irregularidades sugieren intervenciones (fallas)
Bioestratigrafía: uso de fósiles para ordenar estratos y detectar discrepancias
Unidades litostratigráficas y ejemplos (00:22:22)
Jerarquía de unidades: capa/estrato → miembro → formación
Formaciones compuestas por estratos con características similares o separadas por tiempos de acumulación
Ejemplos prácticos y observables en Perú
Cortes en carreteras, taludes y playas como lugares para identificar estratos y fallas
Menciones: Morro de Chorrillos, cuencas fluviales (Moche), fenómenos climáticos (El Niño) como agentes de sedimentación


Procesos sedimentarios, estructuras y tectónica (00:24:12)
Estructuras sedimentarias y tipos de estratificación (00:30:57)
Tipos de estratificación y estructuras asociadas
Estratificación plano-paralela, cruzada, ondulítica, canal, lenticular (acumulaciones fluviales)
Lentejuelas o lentes: frutos de transporte fluvial con clastos ovalados
Relación entre agentes de transporte y forma de clastos
Ríos generan clastos redondeados; zonas montañosas generan clastos angulosos
Estructuras adicionales y su implicancia
Estratificación gradada: disminución del tamaño de grano de base a techo por variación en la energía del medio
Ondulitas y laminación: indicadoras de ambientes acuáticos o eólicos; grietas de desecación muestran ausencia de agua y cambios climáticos
Marcas biogénicas (tubulares), estructuras de carga, calcos de flujo y diques de arena/lodo asociadas a tectonismo activo
Pliegues, fallas, cabalgamientos y metamorfismo (00:39:41)
Pliegues y subducción
Pliegues por compresión tectónica; presentes en subducción y colisiones orogénicas
Fallas, cabalgamientos y desplazamientos
Fallas desplazan rocas preexistentes; cabalgamientos superponen estratos y contribuyen a la formación andina
Metamorfismo y cuerpos intrusivos
Metamorfismo y cuerpos ígneos son más modernos que las rocas que afectan; diques y chimeneas como fuentes de mineralización

Lectura de columnas estratigráficas, litología y orientación de planos (00:33:24)

- Columnas estratigráficas y clasificación litológica (00:33:24)
  - Propósito y lectura de columnas estratigráficas
    - Resumen de historia geológica local; lectura convencional de abajo hacia arriba
    - Permiten identificar rocas duras y blandas y procesos erosivos o discordancias
  - Tipos de rocas y texturas observables
    - Areniscas, limolitas, gravas, basaltos, conglomerados y su representación gráfica
    - Diferencias: conglomerados con matriz fina y clastos grandes; areniscas con granos homogéneos
  - Muestreo y levantamiento de perfiles
    - Calicatas y zanjas para extraer columnas; cortes de carretera y acantilados como afloramientos prácticos
    - Escalas de columnas: desde 1 m (escala 1:5) hasta cientos de metros (1:500); elegir profundidad y escala según objetivo
- Orientación de planos: rumbo y buzamiento (00:56:46)
  - Definición y utilidad de rumbo y buzamiento
    - Rumbo: línea de intersección entre el plano inclinado y un plano horizontal (línea guía)
    - Buzamiento: inclinación máxima perpendicular al rumbo; ángulo entre la vertical de caída y la horizontal, medido en la dirección de buzamiento
  - Cómo medir en campo
    - Uso de brújula para determinar rumbo y regla/ángulo para buzamiento; proyectar la dirección de caída a 90° del rumbo
    - Aplicación en discontinuidades y planos de estratificación; equivalencias con "dip" y "dip direction" en software
  - Ejemplos prácticos
    - Demostraciones gráficas del cálculo del rumbo desde el norte; proyección de la línea de buzamiento para obtener el ángulo de caída

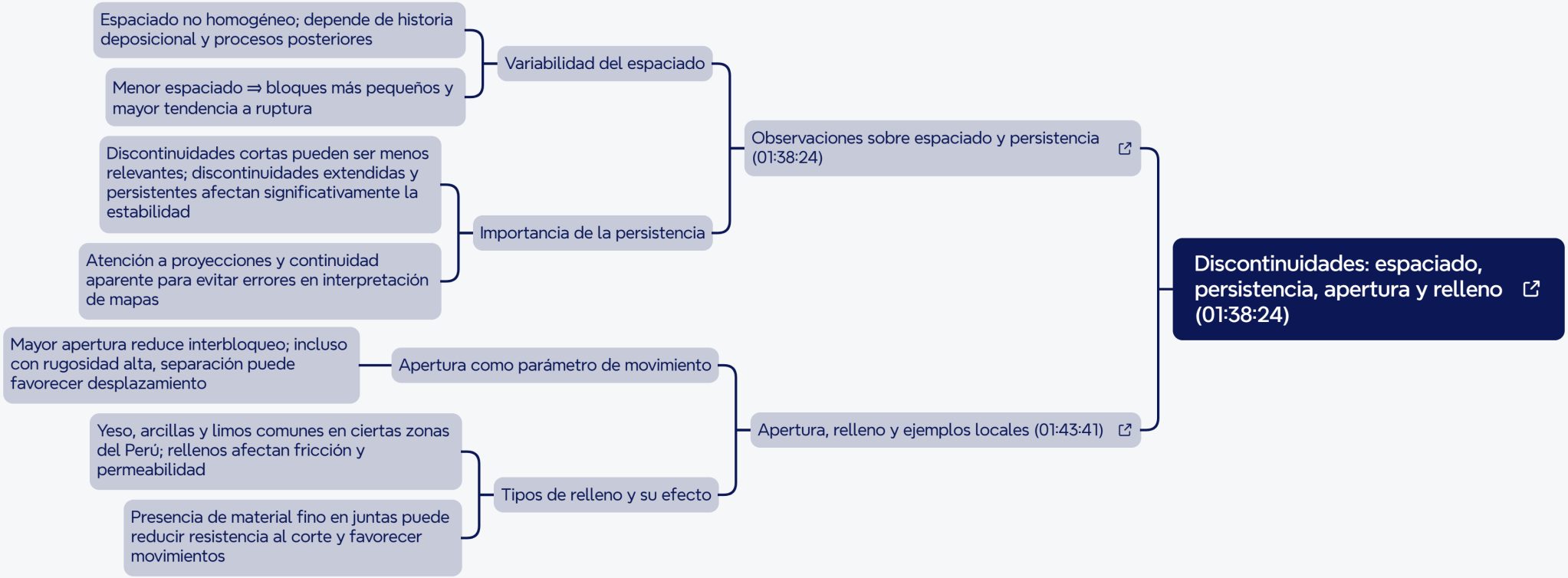

Lectura de columnas estratigráficas, polaridad y estructuras sedimentarias (01:00:03)
Polaridad de los estratos y estructuras asociadas (01:00:03)
Polaridad de estratos
Describe la posición actual de base y techo respecto a la secuencia original de depósito
Polaridad negativa o inversión indica alteración tectónica o inversión estratigráfica
Estratificación cruzada, laminación y gradación
Estratificación cruzada: láminas sedimentadas con cierto ángulo y separadas por superficies de erosión
Laminación y ondulitas: típicas de ambientes acuáticos o eólicos; indicadoras de dirección de corrientes y cambios de energía
Estratificación gradada: cambio de tamaño de grano por variación del transporte en el tiempo
Indicadores paleoclimáticos y paleohidrológicos
Grietas de desecación, marcas tubulares y paleosuelos muestran variaciones en presencia de agua y eventos climáticos (El Niño, ciclón Yaku)
Estructuras de inyección, volcanismo y orientación de fósiles (01:03:26)
Estructuras de inyección y volcanes de arena/lodo
Diques y volcanes de lodo/arena resultan de inyecciones impulsadas por tectonismo activo y cambios de presión por fluidos
Orientación de fósiles como indicador estratigráfico
La orientación preferencial de fósiles refleja el proceso de deposición; inversiones o orientaciones anómalas alertan sobre reordenamientos tectónicos
Diques, cuellos volcánicos y cristalización
Enfriamiento rápido produce vidrio volcánico; enfriamiento lento permite cristales grandes (ej.: dioritas y yacimientos asociados como Uchuchacua)

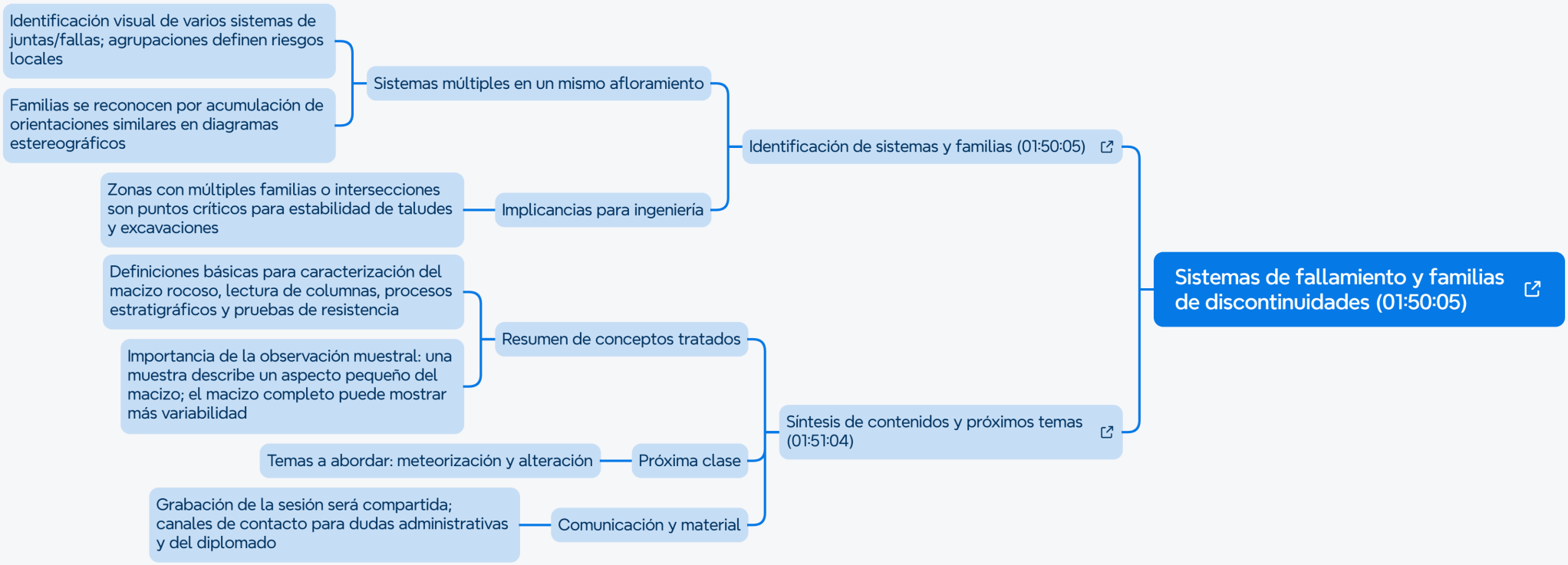
Discontinuidades del macizo rocoso: características y clasificación (01:12:13)

- Propiedades clave de discontinuidades (01:12:13)
  - Parámetros para describir discontinuidades
    - Orientación: rumbo y buzamiento
    - Espaciado: separación entre discontinuidades; menor espacio ⇒ macizo más fracturado
    - Persistencia: longitud y extensión; mayor persistencia implica mayor impacto en la estabilidad
    - Rugosidad: textura de la superficie que controla resistencia al corte; incluye escalas milimétricas a métricas
    - Apertura y relleno: separación entre caras y material intersticial (arcilla, yeso, limos, gravas) que modifica respuesta mecánica
  - Familias y análisis de grupos de discontinuidades
    - Discontinuidades paralelas tienden a formar familias; agrupaciones localizadas indican potenciales planos de falla o zonas débiles
    - Registro y uso de datos en formatos GIS/CSV para análisis en software como Rocscience y generación de diagramas de orientación
- Rugosidad, medición y relevancia para la resistencia (01:17:11)
  - Escalas y métodos de medición
    - Métodos cualitativos (perfiles estándar) y cuantitativos según accesibilidad y exactitud requerida
    - Perfiles lineales con regla paralela a la dirección de movimiento para clasificar planar, pulida, lisa y rugosa
  - Influencia en la resistencia al corte
    - Rugosidad controla direcciones de desplazamiento y dilatación durante corte; factores rugosidad estático y dinámico (μ, υ)
    - Pruebas de laboratorio (resistencia al corte) permiten cuantificar efecto de rugosidad en la resistencia de discontinuidades

Deformación y pruebas de resistencia de rocas (01:22:25)

- Tipos de deformación y comportamiento material (01:22:25)
  - Comportamientos elástico, plástico y frágil
    - Roca elástica: recupera forma tras cesar el esfuerzo (ej.: comportamiento sedimentario)
    - Roca plástica: deforma irreversiblemente (asociada a procesos ígneos)
    - Roca frágil: rompe en lugar de deformarse (común en rocas metamórficas)
  - Pliegues y deformaciones tectónicas
    - Pliegues por compresión intensa; relación con procesos orogénicos y magmáticos
- Pruebas de laboratorio y su interpretación (01:45:41)
  - Pruebas fundamentales en muestras
    - Compresión: presionar la muestra hasta falla; permite medir resistencia a compresión
    - Tracción: jalar la muestra hasta romper; sensible a presencia de rellenos y diaclasas
    - Corte (cortante): evaluar resistencia bajo fuerzas opuestas; identifica compactación y comportamiento al deslizamiento
    - Torsión: aplicar giros contrarios para inducir pliegues y fallas; útil para estudiar deformaciones complejas
  - De la muestra al macizo
    - Resultados de muestras transformados mediante criterios (Mohr-Coulomb, etc.) para estimar comportamiento del macizo rocoso
    - Importancia de considerar discontinuidades, rellenos y heterogeneidades que afectan resultados in situ
  - Homogeneidad mineralógica y control de variables
    - Propiedades intrínsecas de minerales similares (ej.: diorita de distintas regiones) tienden a comportarse de manera comparable salvo alteraciones locales


Discontinuidades: espaciado, persistencia, apertura y relleno (01:38:24)
Observaciones sobre espaciado y persistencia (01:38:24)
Variabilidad del espaciado
Espaciado no homogéneo; depende de historia deposicional y procesos posteriores
Menor espaciado ⇒ bloques más pequeños y mayor tendencia a ruptura
Importancia de la persistencia
Discontinuidades cortas pueden ser menos relevantes; discontinuidades extendidas y persistentes afectan significativamente la estabilidad
Atención a proyecciones y continuidad aparente para evitar errores en interpretación de mapas
Apertura, relleno y ejemplos locales (01:43:41)
Apertura como parámetro de movimiento
Mayor apertura reduce interbloqueo; incluso con rugosidad alta, separación puede favorecer desplazamiento
Tipos de relleno y su efecto
Yeso, arcillas y limos comunes en ciertas zonas del Perú; rellenos afectan fricción y permeabilidad
Presencia de material fino en juntas puede reducir resistencia al corte y favorecer movimientos


Sistemas de fallamiento y familias de discontinuidades (01:50:05)
Identificación de sistemas y familias (01:50:05)
Sistemas múltiples en un mismo afloramiento
Identificación visual de varios sistemas de juntas/fallas; agrupaciones definen riesgos locales
Familias se reconocen por acumulación de orientaciones similares en diagramas estereográficos
Implicancias para ingeniería
Zonas con múltiples familias o intersecciones son puntos críticos para estabilidad de taludes y excavaciones
Síntesis de contenidos y próximos temas (01:51:04)
Resumen de conceptos tratados
Definiciones básicas para caracterización del macizo rocoso, lectura de columnas, procesos estratigráficos y pruebas de resistencia
Importancia de la observación muestral: una muestra describe un aspecto pequeño del macizo; el macizo completo puede mostrar más variabilidad
Próxima clase
Temas a abordar: meteorización y alteración
Comunicación y material
Grabación de la sesión será compartida; canales de contacto para dudas administrativas y del diplomado

Levantamiento de columnas estratigráficas en campo y muestreo (01:54:33)

- Métodos de levantamiento y calicatas (01:54:33)
  - Calicatas y zanjas
    - Calicata: zanja pequeña para observar y registrar columna estratigráfica y propiedades del suelo/roca
    - Cortes de carretera y acantilados sirven como afloramientos naturales para levantamientos más profundos
  - Registro y escalas de columna
    - Columna se diseña según objetivo: desde perfiles de 1 m (escala 1:5) hasta 75–200 m (1:500 o similar)
    - Relación entre profundidad de calicata y escala requerida para representar la historia estratigráfica
- Identificación litológica y uso de indicadores (01:55:52)
  - Identificación por fósiles y minerales
    - Fósiles (amonites, etc.) permiten correlacionar estratos; minerales como dioritas, calcitas ayudan en interpretación litológica
  - Perfilamiento y decisiones de muestreo
    - Geólogos reconocen estratos y realizan perfiles; elegir puntos de muestreo en función de continuidad, anomalías y objetivos de estudio